# Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT

Emilly Lopes das Neves e Maria Claudia Silva Boeres
Universidade Federal do Espírito Santo · **Protocolo 202526313**

Universidade Federal do Espírito Santo
Labtim — Laboratório de Otimização e Modelagem Computacional
FAPES — Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
Governo do Estado do Espírito Santo — Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

## Resumo

Este subprojeto comparou **cinco heurísticas clássicas** para o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (VRPTW), todas sobre o mesmo núcleo de código: a inserção I1 de Solomon, a Descida em Vizinhança Variável (VND), o GRASP nas formas fixa e reativa e a Busca Tabu. Nas **56 instâncias de Solomon**, com calibração pelo *irace* e testes de Friedman e Wilcoxon, as variantes de GRASP ficaram **abaixo de 2 % do melhor conhecido**, sem nenhuma solução inviável. Um **gêmeo digital** levou o GRASP à coleta seletiva de Vitória/ES, com sensores de nível simulados: a coleta sob demanda **reduziu as coletas em 46 %** com distância comparável.

## O problema

A coleta urbana segue **rotas e frequências fixas**, qualquer que seja o conteúdo da lixeira. Isso gera **visitas inúteis** (esvaziar lixeira quase vazia) e **transbordos** (a lixeira enche antes da visita). Sensores de nível em rede LoRaWAN permitem coletar **só o que precisa**, mas o plano de rotas tem de ser refeito a cada ciclo e continuar viável.

*Qual heurística clássica sustenta esse replanejamento com qualidade e sem violar as janelas de tempo?*

## O VRPTW

Uma frota de capacidade $Q$ sai de um depósito e visita cada cliente uma única vez, dentro da sua **janela de tempo** $[e_i, \ell_i]$ e sem exceder a carga do veículo:

$$b_i \le \ell_i \ \ \forall i, \qquad \sum_{i \in r} q_i \le Q.$$

O objetivo é minimizar a **distância total** percorrida. O **gap** é a distância percentual entre a solução obtida e a melhor conhecida da instância: quanto menor, melhor.

## Os cinco métodos

| | |
|---|---|
| **I1 de Solomon** | inserção gulosa; ponto de partida de todos. |
| **VND** | seis vizinhanças em ordem fixa. |
| **GRASP** | construção aleatória ($\alpha$) mais VND, repetida. |
| **GRASP reativo** | aprende o melhor $\alpha$ durante a busca. |
| **Busca Tabu** | aceita pioras e proíbe desfazer movimentos. |

Todos foram escritos em C++20 sobre o **mesmo núcleo de código**, então a estratégia de busca é a única origem das diferenças.

## Conclusões

- Hierarquia estatisticamente significativa: **GRASP** $\approx$ **reativo** $\succ$ **Tabu** $\succ$ **VND** $\succ$ **I1**. A busca local é a maior contribuição isolada.
- No cenário de Vitória, a coleta sob demanda faz **46 % menos coletas** com rotas sempre viáveis; o limiar $\tau$ regula o equilíbrio entre economia e transbordos.
- **Próximos passos:** piloto com sensores reais e estimativa de custos e emissões.

## Metodologia

**Instâncias.** As 56 de Solomon, com 100 clientes, divididas em **28 de treino** (calibração) e **28 de teste** (comparação), para que nenhum método seja avaliado em dados que já viu.

**Calibração.** O *irace* ajustou o $\alpha$ do GRASP e a *tenure* da Tabu; o valor calibrado só entrava se vencesse o clássico no teste. Todos param após **800 iterações sem melhora**.

**Validação.** Um verificador independente recalcula cada solução final: **3.528 execuções, nenhuma inviável**.

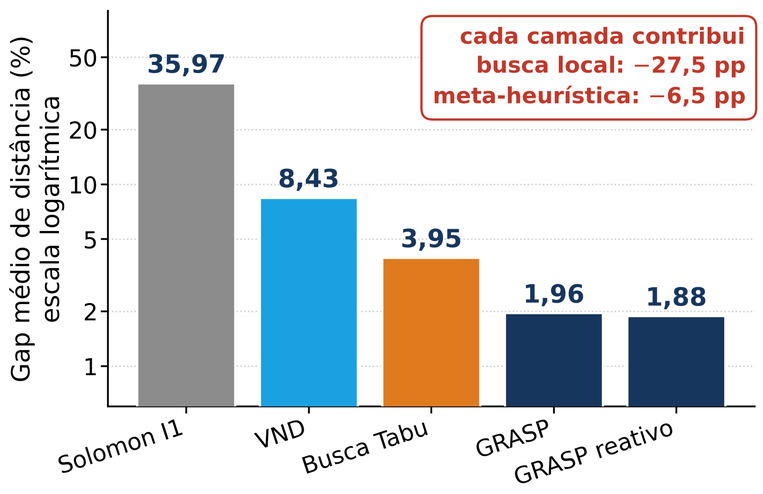
**Estatística.** Teste de Friedman e Wilcoxon pareado com correção de Holm, a 5 %.

**Algoritmo 1:** GRASP com VND

**Entrada:** instância, $\alpha = 0{,}30$, $K = 800$
**Saída:** melhor solução $S^\star$
$S^\star \leftarrow$ I1-Solomon(instância); $k \leftarrow 0$;
**enquanto** $k < K$ **faça**
  $S \leftarrow$ Construção-Aleatória($\alpha$);
  $S \leftarrow$ VND($S$);
  **se** $D(S) < D(S^\star)$ **então**
    $S^\star \leftarrow S$; $k \leftarrow 0$;
  **senão**
    $k \leftarrow k + 1$;
  **fim**
**fim**
**retorna** $S^\star$

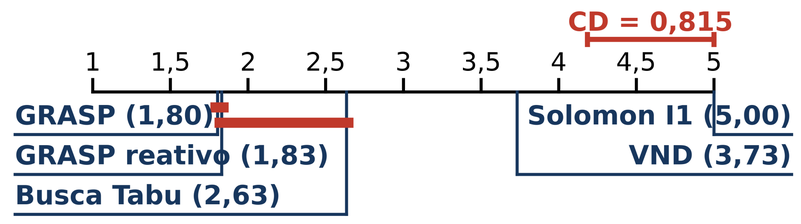
## Resultados nas instâncias de Solomon

**Figura 1:** Gap médio ao melhor conhecido (escala log).




Fonte: Produção da própria autora.

**Figura 2:** Posto médio de cada método (menor é melhor); a barra une os que não diferem.




Fonte: Produção da própria autora.

Cada camada reduz o gap: **36 %** na I1, **8,4 %** com o VND e **1,9 %** no GRASP. Nas 28 de teste, Friedman rejeita a igualdade ($p = 1{,}7 \times 10^{-19}$) e o Wilcoxon separa todos os pares, exceto GRASP e reativo.

## Gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória

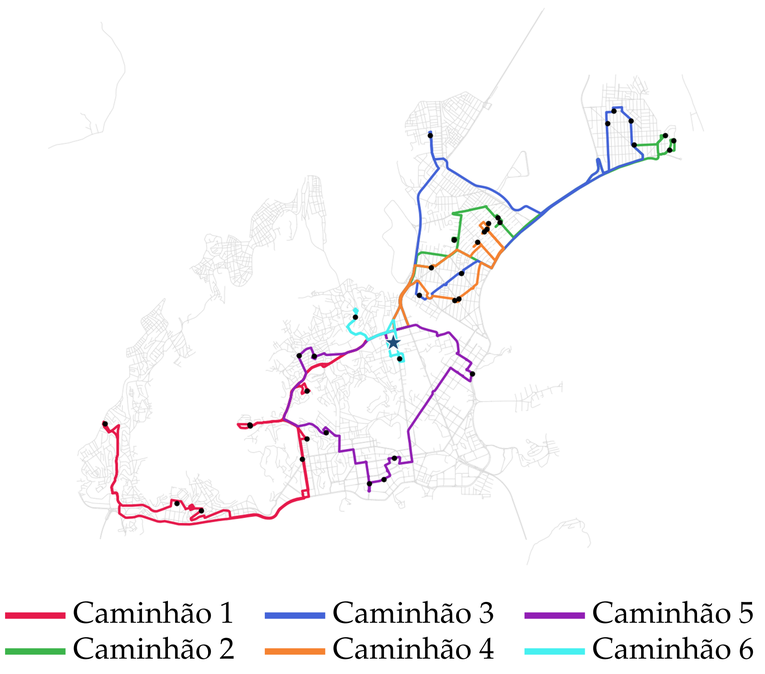



**Figura 3:** Rotas dos 38 pontos de coleta na malha viária real: 6 caminhões, 83,8 km.

**Como funciona.** O enchimento das 38 lixeiras é simulado e lido por sensores LoRaWAN. A cada ciclo, só as lixeiras acima do limiar $\tau = 0{,}7$ entram no plano, e o GRASP gera as rotas. O regime **estático** coleta todas a cada 3 ciclos.

**Tabela 1:** Médias de 30 simulações pareadas, 16 ciclos.

| Regime | Distância | Coletas | Transbordos |
|---|---|---|---|
| Dinâmico | 3751 | **124** | 27 |
| Estático | 3664 | 228 | **19** |

**Nenhum regime domina o outro.** O dinâmico faz **46 % menos coletas** com distância só 2,4 % maior, mas transborda mais. O limiar é a alavanca: com $\tau = 0{,}5$, os transbordos caem para **5** e as coletas ficam em 167, ainda bem abaixo das 228.

## Agradecimentos

Agradeço à professora Maria Claudia Silva Boeres (UFES-CT) e ao professor Renato Elias Nunes de Moraes (UFES-CT), por coordenar e orientar este projeto; ao Piic/Ufes, pela bolsa; e à Fapes (projeto n.º 2026-6NX7B), pelo apoio financeiro a esta pesquisa.

## Referências

[1] SOLOMON, M. M. *Operations Research*, v. 35, 1987.
[2] FEO, T.; RESENDE, M. *J. Global Optim.*, v. 6, 1995.
[3] GLOVER, F. *ORSA J. Computing*, v. 1, 1989.
[4] LÓPEZ-IBÁÑEZ, M. et al. *ORP*, v. 3, 2016.
[5] DEMŠAR, J. *JMLR*, v. 7, 2006.